7/10/2024

TD. Analyse

Serie N°1

Exercice 1:

Soit (U_n) une suite définie par:

$$U_{n+1} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

1) Mq (U_n) est ~~xxx~~ ~~xxxx~~ minorée par 0

* Rappel:

U_n est majorée par $M \Leftrightarrow U_n \leqslant M \ \forall n$

U_n est majorée par $m \Leftrightarrow m \leqslant U_n \ \forall n$

- (U_n) est majorée $\Leftrightarrow$ $\exists M \in \mathbb{R}$ tel que (U_n) est majorée par M
- (U_n) est minorée $\Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{R}$ tel que (U_n) est minorée par m
- (U_n) est bornée $\Leftrightarrow$ (U_n) est à la fois majorée et minorée.

$\Rightarrow$ on a $U_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

D'où Mq $0 \leqslant \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

- on a $\sqrt{n+1} \geqslant \sqrt{n}$ donc $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \geqslant 0$

d'où $U_n \geqslant 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$

$\rightsquigarrow$ (U_n) est majorée par 0

2) Mq la suite (U_n) est majorée par $1/2$:

on a $U_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \dfrac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \dfrac{n+1-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$

or $n \geqslant 1$ donc $\sqrt{n} \geqslant 1$ et $\sqrt{n+1} \geqslant 1$

d'où : $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} \geqslant 2$

et par conséquent : $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \leqslant 1/2$

$\Rightarrow U_n \leqslant 1/2 \quad \forall n \geqslant 1$

3) D'après (1) et (2) on déduit que U_n est bornée

Question sup...

4) Etudier la monotonie de (U_n)

$$U_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \ ; \ U_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}$$

or : $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} \leqslant \sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}$

donc $\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \geqslant \frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}$

d'où : $U_n \geqslant U_{n+1}$

$\Rightarrow (U_n)$ est décroissante

Question sup ... :

5) (U_n) est elle convergente.

(U_n) est décroissante et minorée donc elle est convergente

Exercice 2

$n \in \mathbb{N}$: $U_n = \frac{2+\cos(n)}{3-\sin(\sqrt{n})}$

Mq (U_n) est bornée

$-1 \leqslant \cos n \leqslant 1$

$-1 \leqslant \sin n \leqslant 1$

donc $2-1 \leqslant 2+\cos n \leqslant 2+1$

$1 \leqslant 2+\cos n \leqslant 3$ (1)

$-1 \leqslant -\sin\sqrt{n} \leqslant 1$

$3-1 \leqslant 3-\sin\sqrt{n} \leqslant 3+1$

$2 \leqslant 3-\sin\sqrt{n} \leqslant 4$

$1/4 \leqslant \frac{1}{3-\sin\sqrt{n}} \leqslant 1/2$ (2)

De 1 et 2 on déduit que

$1 . 1/4 \leqslant \frac{2+\cos n}{3-n\sqrt{n}} \leqslant 3 . 1/2$

d'où $1/4 \leqslant U_n \leqslant 3/2$

- (U_n) est bornée

Exercice 3 :

Étudions la monotonie de la suite :

1) $U_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{2^k}{k}$ $\forall n \in \mathbb{N}^*$

Exp : $U_1 = \frac{2^1}{1} = 2$

$U_2 = \frac{2^1}{1} + \frac{2^2}{2} = 4$; $U_3 = \frac{2^1}{1} + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} = \frac{20}{3}$

$$U_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{2^k}{k}$$

$$U_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{2^k}{k}$$

$$= \underbrace{\sum_{k=1}^{n} \frac{2^k}{k}} + \frac{2^{n+1}}{n+1}$$

$$U_{n+1} = U_n + \frac{2^{n+1}}{n+1}$$

- (U_n) est croissante.

2) $U_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+n}$; $n \in \mathbb{N}^*$

$$U_1 = \sum_{k=0}^{1} \frac{1}{k+1} = 1 + \frac{1}{1+1}$$

$$U_2 = \sum_{k=0}^{2} \frac{1}{k+2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{2+2}$$

14/10/2024

* **Rappel :** Suite Récurrente $\begin{cases} U_0 \text{ donné} \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$

on suppose que f est croissante

$U_0 = 1$; $U_1 = f(U_0) = \sqrt{1+2} = \sqrt{3}$

$U_0 \leqslant U_1$

$f(U_0) \leqslant f(U_1)$

$(U_1) \leqslant (U_2)$

$f(U_1) \leqslant f(U_2)$

$U_2 \leqslant U_3$

3) (U_n) est la suite récurrente définie par : $\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = f(U_n) = \sqrt{U_{n+2}} \end{cases}$ $n \in \mathbb{N}$

$(f(x) = \sqrt{x+2})$

Étudier la monotonie de (U_n) :

f est croissante

$U_0 = 1$; $U_1 = \sqrt{3} \geqslant U_0$

montrons que $U_{n+1} \leqslant U_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$:

par récurrence :

pour $n = 0$: on a $U_1 \geqslant U_0$ donc la propriété est vraie

Supposer que la propriété est vraie pour n :

donc $U_{n+1} \geq U_n$

or f est croissante donc :

$$f(U_{n+1}) \geq f(U_n)$$

d'où $U_{n+2} \geq U_{n+1}$

la propriété est donc vraie pour $n+1$.

C/C on a bien $U_{n+1} \geq U_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

donc (U_n) est croissante

Exercice 4

1) $U_n = n^2 - n$

$$\lim_{n \to +\infty} U_n = \lim_{n \to +\infty} n(n-1) = +\infty$$

2) $U_n = \dfrac{n+3}{2n}$

$$\lim_{n \to +\infty} = \lim_{n \to +\infty} \frac{n(1+3/n)}{2n} = \lim_{n \to +\infty} \frac{1+3/n}{2} = \frac{1}{2}$$

3) $U_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$

on a $-1 < \frac{1}{3} < 1$ donc $\lim_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$

4)

$$U_n = \frac{n - \sqrt{n^2+1}}{n + \sqrt{n^2-1}}$$

1er Méthode :

$$U_n = \frac{n - \sqrt{n^2+1}}{n + \sqrt{n^2-1}}$$

$$= \frac{(n - \sqrt{n^2+1})(n + \sqrt{n^2+1})}{(n + \sqrt{n^2-1})(n + \sqrt{n^2+1})}$$

$$= \frac{n^2 - n^2 - 1}{(n + \sqrt{n^2-1})(n + \sqrt{n^2+1})}$$

$$= \frac{-1}{(n + \sqrt{n^2-1})(4 + \sqrt{n^2+1})}$$

donc $\lim_{n \to +\infty} U_n = 0$

2ème Méthode : $U_n = \dfrac{n\left(1-\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}\right)}{n\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}\right)}$

$= \dfrac{1-\sqrt{1+1/n^2}}{1+\sqrt{1-1/n^2}}$

donc $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \dfrac{0}{2} = 0$

5) $U_n = \dfrac{3n-(-2)^n}{3n+(-2)^n} = \dfrac{3n-(-1)^n\cdot 2^n}{3n+(-1)^n\cdot 2^n} = \dfrac{2^n\cdot(-1)^n\left(\frac{3n}{2^n\cdot(-1)^n}-1\right)}{2^n\cdot(-1)^n\left(\frac{3n}{2^n\cdot(-1)^n}+1\right)}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3n}{2^n} = 0$ donc $\lim \dfrac{3n}{2^n\cdot(-1)^n} = \lim \dfrac{3n}{2^n} = 0$

$\rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3n}{2^n\cdot(-1)^n} = 0$

Donc : $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = -1$

Remarque : $\lim \dfrac{3n}{2^n} = 0$?

$\dfrac{3n}{2^n} = \dfrac{3n}{e^{n\log 2}} = \dfrac{3}{\log 2}\cdot\dfrac{n\cdot\log 2}{e^{n\log 2}}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$

$\lim\limits_{+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$

21/10/2024 Exercice 5 : $S_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k^2}$; $S_n' = S_n + \dfrac{1}{n}$

Mq (S_n) et (S_n') sont adjacentes.

$S_n = 1 + \dfrac{1}{2^2} + \ldots\ldots + \dfrac{1}{n^2}$

$S_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{2^2} + \ldots\ldots + \dfrac{1}{n^2} + \dfrac{1}{(n+1)^2}$

$S_{n+1} - S_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$

donc (S_n) est croissante.

$S_n' = 1 + \dfrac{1}{2^2} + \ldots\ldots + \dfrac{1}{n^2} + \dfrac{1}{n}$

$$S'_{n+n} = S_{n+1} + \frac{1}{n+1}$$

$$= 1 + \frac{1}{2^2} + \dots\dots\dots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1}$$

$$S'_{n+1} - S'_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$$

$$= \frac{n + n(n+1) - (n+1)^2}{n.(n+1)^2}$$

$$= \frac{n + n^2 + n - n^2 - 2n - 1}{n(n+1)^2} = \frac{-1}{n(n+1)^2} < 0$$

donc (S'_n) est décroissante.

$$\lim_{n \to +\infty} (S'_n - S_n) = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

c/c on a (S_n) est croissante, (S'_n) est décroissante et $\lim_{n \to +\infty} (S'_n - S_n) = 0$, donc (S_n) et (S'_n) sont adjacentes

Exercice 6

1) $$\lim_{n \to +\infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1$$

donc $n+1 \sim n$ (au voisinage de $+\infty$)

2) $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$?

on pose $x = \frac{1}{n}$, quand n tend vers $+\infty$, x tend vers 0.

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\ln(1 + 1/n)}{1/n} = \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(1+0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \quad \text{avec } f(x) = \ln(1+x)$$

$$= f'(0)$$

or $f'(x) = \frac{1}{1+x}$ donc $f'(0) = \frac{1}{1+0} = 1$

donc on a bien $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$

3) $\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$

on pose $x = \frac{1}{n}$: quand n tend vers $+\infty$, x tend vers 0.

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\sin(1/n)}{1/n} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \text{ ; avec } f(x) = \sin x$$

$f(x) = \sin x$

donc $f'(x) = \cos x$; et $f'(0) = \cos 0 = 1$

d'où : $\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin 1/n}{1/n} = 1$

C/C on a bien $\sin(1/n) \sim 1/n$

{au voisinage de $+\infty$}